关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J013 弦切角定理

二级结论

条件

条件 1（切线与切点）：

圆 O 中，PT 是切线，P 为切点。

条件 2（弦与弦切角）：

PA 是过 P 的弦，$\angle APT$ 是弦切角。

条件 3（所夹弧）：

$\overset{\frown}{PA}$（位于 $\angle APT$ 内部）是弦切角所夹的弧。

条件 4（圆周角点）：

B 是 $\odot O$ 上异于 P, A 的一点，$\angle PBA$ 是 $\overset{\frown}{PA}$ 所对的圆周角。

结论

结论一（弦切角定理）：

直观描述： 弦切角等于它所夹弧所对的圆周角。

$$\angle APT = \angle PBA.$$

推广结论（直径特例）：

直观描述： 当弦 PA 为直径时，弦切角为直角。

$$\angle APT = 90^\circ.$$

理解说明

一句话直觉

弦切角定理是连接切线与圆上角的桥梁，用来直接建立等量关系。

核心拆解

要点一（角位识别）：

弦切角的顶点在切点，一边是切线，另一边是过切点的弦。

要点二（弧的锁定）：

弦切角内部的唯一弧段就是所夹弧，找圆周角需要确定该弧。

几何本质（角弧对应）

弦切角和圆周角都对应同一弧，因此相等．这是圆周角定理的直接推论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（角度代换）

等式 $\angle APT = \angle PBA$ 提供了一种直接替换，简化推理。

考点价值（快速转换）

- **考法一（直接求角）**：已知圆周角，直接得弦切角。
- **考法二（等角证明）**：在几何证明中，将弦切角转化为圆周角或反之。

顿悟点

找准所夹弧，找对应的圆周角，马上相等，无需多次导角。

使用场景

- **场景一（角度计算）**：圆中出现切线和弦时，直接使用定理。
- **场景二（推理论证）**：证明角相等或等角关系时利用该定理。

证明

思路提示

把弦切角分成两种：内部夹劣弧时是锐角，内部夹优弧时是钝角。两种情况都可以用“切线垂直半径”和“圆心角、圆周角关系”证明。

正式推导

设 $\theta = \angle POA$，其中 θ 表示劣弧 $\overset{\frown}{PA}$ 所对的圆心角。

步骤一（连接半径）：

连接 OP, OA。

$$OP = OA.$$

理由：同圆半径相等。

步骤二（等腰三角形求底角）：

在 $\triangle OPA$ 中，$OP = OA$，所以

$$\angle OPA = \angle OAP.$$

又因为

$$\angle POA + \angle OPA + \angle OAP = 180^\circ,$$

所以

$$\angle OPA = 90^\circ - \frac{1}{2}\theta.$$

理由：等腰三角形底角相等，三角形内角和为 180°。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（切线垂直半径）：

因为 PT 是 $\odot O$ 在 P 处的切线，OP 为过切点的半径，所以

$$OP \perp PT, \qquad \angle OPT = 90^\circ.$$

理由：圆的切线垂直于过切点的半径。

步骤四（劣弧对应的弦切角）：

若 $\angle APT$ 内部夹的是劣弧 $\overset{\frown}{PA}$，则

$$\begin{aligned}\angle APT &= \angle OPT - \angle OPA \\ &= 90^\circ - \left(90^\circ - \frac{1}{2}\theta\right) \\ &= \frac{1}{2}\theta.\end{aligned}$$

理由：角度差运算。

步骤五（优弧对应的弦切角）：

若 $\angle APT$ 内部夹的是优弧 $\overset{\frown}{PA}$，则该弦切角是上一步锐角的补角，所以

$$\angle APT = 180^\circ - \frac{1}{2}\theta = \frac{1}{2}(360^\circ - \theta).$$

理由：同一直线上的两个邻补角和为 180°，优弧所对圆心角为 $360^\circ - \theta$。

步骤六（与圆周角对应）：

圆周角等于它所对弧的圆心角的一半。因此，无论 $\angle APT$ 内部夹的是劣弧还是优弧，都有

$$\angle APT = \angle PBA.$$

理由：二者对应同一段弧。

结论回扣

只要 $\angle APT$ 是切线 PT 与弦 PA 形成的弦切角，且 $\angle PBA$ 是同一段弧 $\overset{\frown}{PA}$ 所对的圆周角，就有

$$\angle APT = \angle PBA.$$

典型例题

例 1（基础）

题目： 如图，在 $\odot O$ 中，PT 是切线，P 为切点，PA 是弦，B 是 $\odot O$ 上一点，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

$\angle PBA = 40°$，求 $\angle APT$。

解题步骤：

第一步（识别弦切角）：

$\angle APT$ 的顶点为 P（切点），两边 PT（切线）和 PA（弦），因此是弦切角。

$$\angle APT.$$

理由：弦切角定义：顶点在切点，一边切线，一边过切点弦。

第二步（确定所夹弧）：

$\angle APT$ 所夹的弧为 $\overset{\frown}{PA}$（角内部的部分）。

$$\overset{\frown}{PA}.$$

理由：弦切角所夹弧的定义。

第三步（找圆周角）：

$\angle PBA$ 是 $\overset{\frown}{PA}$ 所对的圆周角（B 在圆上）。

$$\angle PBA.$$

理由：顶点 B 在圆上，且 $\overset{\frown}{PA}$ 在 $\angle PBA$ 内部。

第四步（套定理）：

由弦切角定理，$\angle APT = \angle PBA$。已知 $\angle PBA = 40°$，故

$$\angle APT = 40°.$$

理由：定理直接应用。

关键结论： $\angle APT = 40°$

例 2（稍变形）

题目： 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C 是 $\odot O$ 上一点，过 C 的切线 CT 交 AB 延长线于 T，连接 AC。若 $\angle CAB = 35°$，求 $\angle TCA$。

解题步骤：

第一步（识别弦切角）：

$\angle TCA$ 的顶点 C（切点），一边 CT（切线），一边 CA（弦），故为弦切角。

$$\angle TCA.$$

理由：弦切角定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（确定所夹弧）：

$\angle TCA$ 所夹的弧为 $\overset{\frown}{CA}$（位于角内部）。

$$\overset{\frown}{CA}.$$

理由：所夹弧定义。

第三步（找圆周角）：

$\angle CBA$ 是 $\overset{\frown}{CA}$ 所对的圆周角（B 在圆上）。

$$\angle CBA.$$

理由：圆周角定义，且 B 在圆上。

第四步（计算 $\angle CBA$）：

因为 AB 是直径，所以 $\angle ACB = 90°$（直径所对圆周角为直角）。在 $\triangle ABC$ 中，

$$\begin{aligned}\angle CBA &= 90° - \angle CAB\\ &= 90° - 35°\\ &= 55°.\end{aligned}$$

理由：直角三角形两锐角互余。

第五步（套定理）：

由弦切角定理，$\angle TCA = \angle CBA$。故

$$\angle TCA = 55°.$$

理由：弦切角等于所夹弧所对的圆周角。

关键结论： $\angle TCA = 55°$

例 3（综合应用）

题目： 如图，$\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$，过点 A 作 $\odot O$ 的切线交 BC 延长线于 D．求证：$\angle DAB = \angle ACB$。

解题步骤：

第一步（识别弦切角）：

$\angle DAB$ 的顶点 A（切点），一边 AD（切线），一边 AB（弦），是弦切角。

$$\angle DAB.$$

理由：弦切角定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（确定所夹弧）：

$\angle DAB$ 所夹的弧为 $\overset{\frown}{AB}$（角内部弧）。

$$\overset{\frown}{AB}.$$

理由：所夹弧定义。

第三步（找圆周角）：

$\angle ACB$ 是 $\overset{\frown}{AB}$ 所对的圆周角（C 在圆上）。

$$\angle ACB.$$

理由：圆周角定义。

第四步（套定理）：

由弦切角定理，$\angle DAB = \angle ACB$。

$$\angle DAB = \angle ACB.$$

理由：弦切角等于所夹弧所对的圆周角。

关键结论： $\angle DAB = \angle ACB$（**证毕**）

易错提醒

易错点一（切点角识别）

误将顶点不在切点的角当作弦切角，或混淆切线与弦。

正确理解（定义核对）

弦切角必须同时满足：顶点在切点，一边是切线，另一边是过切点的弦。

错因分析（基础概念）

对角定义的各要素把握不严。

易错点二（所夹弧判断）

选错弦切角所夹的弧，导致圆周角选取错误。

正确理解（角内弧）

所夹弧是位于角内部的那段圆弧，需根据图形判断。

错因分析（弧的两端）

没有区分角内部和外部弧。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（圆周角对应）

使用了不是同弧所对的圆周角。

正确理解（同弧原则）

所选圆周角必须与弦切角对应同一段弧。

错因分析（混用弧）

对弧与角的关系认识不清。

结论小结

一句话核心

弦切角等于它所夹弧所对的圆周角。

使用条件

- **条件 1（有切线与弦）**：图形中存在切线和过切点的弦，构成弦切角。
- **条件 2（有对应圆周角）**：圆上有异于切点的点，其角对同一弧。

关键提醒

- **易错点（弧的对应）**：必须确保弦切角所夹弧与圆周角所对弧一致。
- **检查项（角顶点）**：弦切角顶点必须为切点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料